

### 3. 硬體規格

本節介紹 MC-550 的硬體規格、配置和類型。

#### 3.1 硬體規格

以下將分別描述 MC-550 的硬體規格，包括通用系統、主控制單元（MCU）、功率放大器單元（PAU）、逆變器控制（MCU 和 PAU）以及操作單元（OPU）。

##### 3.1.1 一般規格

MC-550 System MX 的一般規格（包括環境規格）如表 3.1.1 所示。

表 3.1.1 MC-550 一般規格（環境規格）

| 物品     | 規格                                          |
|--------|---------------------------------------------|
| 操作環境溫度 | 0~50°C                                      |
| 儲存環境溫度 | -10~65°C                                    |
| 運行環境濕度 | 30 - 90%（無冷凝）                               |
| 儲存環境濕度 | 30 - 90%（無冷凝）                               |
| 振動     | 符合 JIS C 0911 標準（小於 0.6G）                   |
| 抗衝擊    | 符合 JIS C 0912 標準                            |
| 環境     | 室內（無腐蝕性、有毒和易燃氣體，<br>室內灰塵和油霧）                |
| 壓力抵抗   | 1500伏交流電，持續一分鐘                              |
| 絕緣電阻   | 5MΩ 或更高（使用 500VDC 兆歐姆表測量）                   |
| 隔音量    | 1500Vp-p脈衝，初始斜率為1ns，脈衝寬度為1μs<br>（透過雜訊模擬器獲得） |
| 基礎課程   | D類（接地電阻：小於100Ω）                             |
| 高度     | 海拔低於1000米                                   |

##### 3.1.2 主控制單元（MCU）

主控制單元（MCU）的規格如表3.1.2所示。

表 3.1.2 MCU 硬體規格

| 物品         |       |           | 規格                                          |
|------------|-------|-----------|---------------------------------------------|
| 電源需求（電壓）   |       |           | 85 - 265 伏特交流電，單相                           |
| 電源需求（頻率）   |       |           | 47 ~ 63 赫茲                                  |
| 電源需求（消耗量）  |       |           | 小於400伏安                                     |
| 允許的短暫中斷時間  |       |           | 10 毫秒（小於 10 毫秒不視為斷電。）                       |
| 功能概述<br>1) | 處理能力  |           | 內建浮點處理器（1.1GFLOPS）<br>內建 RISC CPU（300 MIPS） |
|            | I/O介面 |           | AD輸入：16通道（安裝8個SCC時）<br>DA 輸出：16 通道          |
|            | 其他的   | 日曆/定時器積體電 | 內建                                          |
|            |       | 程式記憶體     | 快閃記憶體（非揮發性）                                 |
|            |       | 參數記憶      | PEROM（非揮發性）                                 |
|            |       | 處理輸出數據    | SDRAM 或電池備援內存                               |

<sup>1)</sup> 更多詳情請參閱第 4.2.1 節 MCC 規範。

##### 3.1.3 功率放大器單元（PAU）

功率放大器單元（PAU）的規格如表 3.1.3 及表 3.1.4 所示。其他規格（200 V 和 400 V 的通用環境和功能規格）請參閱表 3.1.5。

表 3.1.3 PAU 硬體規格 (200 V 級)

| 類型           |                          | UMC5520000-01               |                                              |     |     | -02  | -03                         | -04      | -05 |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------|----------|-----|
| 馬達容量<br>(千瓦) | 向量控制                     | 0.4                         | 0.75                                         | 1.5 | 2.2 | 3.7  | 5.5                         | 7.5      | 11  |
|              | V/F 控制                   | 0.4                         | 0.75                                         | 1.5 | 2.2 | 5.5  | 7.5                         | 11       | 15  |
| 輸出           | 額定容量 (kVA) <sup>1)</sup> | 1.2                         | 2.0                                          | 3.5 | 4.6 | 10   | 13                          | 18       | 23  |
|              | 額定電流 (A)                 | 3                           | 5                                            | 9   | 12  | 25   | 33                          | 46       | 59  |
|              | 額定過載電流 <sup>2)</sup>     | 每分鐘 150% (抗時限特性)            |                                              |     |     |      |                             |          |     |
|              | 額定電壓 <sup>3)</sup>       | 160伏至230伏                   |                                              |     |     |      |                             |          |     |
| 輸入           | 電源                       | 電壓                          | 直流270伏~325伏                                  |     |     |      |                             |          |     |
|              |                          | 允許的波動                       | 電壓：-15% 至 +10%                               |     |     |      |                             |          |     |
|              | 扇子                       | 電壓                          | 200~220伏特交流電，單相，50赫茲<br>200~230伏特交流電，單相，60赫茲 |     |     |      |                             |          |     |
|              |                          | 允許的波動                       | —                                            |     |     |      | 電壓：-15% 至 +10%<br>頻率：在±5%以內 |          |     |
| 載波頻率         |                          | 2.5~10千赫                    |                                              |     |     |      |                             | 2.5~5千赫茲 |     |
| 煞車功能         |                          | 沒有什麼<br>(附外部剎動裝置和煞車阻力器)     |                                              |     |     |      |                             |          |     |
| 防護結構         |                          | 開放式 (IP00) [無法從外部安裝散熱器，書本式] |                                              |     |     |      |                             |          |     |
| 冷卻方法         |                          | 不通風的                        |                                              |     |     | 強制風冷 |                             |          |     |
| 尺寸 (毫米)      |                          | 寬90×高390×深320               |                                              |     |     |      |                             | (*1)     |     |
| 重量 (公斤)，約    |                          | 6公斤                         |                                              |     |     | 9公斤  |                             | 10公斤     |     |

<sup>1)</sup> 額定輸出電壓為 220 V 時的額定功率如圖所示。

<sup>2)</sup> % 值表示逆變器額定電流的百分比。

<sup>3)</sup> 該值取決於電源電壓和馬達的額定電壓。

(\*1) 寬150 ×高390×深315

表 3.1.4 PAU 硬體規格 (400 V 等級)

| 類型           |                          |       | UMC5540000-01                                |      |     |     | -02 | -03 | -04  | -05  |
|--------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 馬達容量<br>(千瓦) | 向量控制                     |       | —                                            | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5  | 11   |
|              | V/F 控制                   |       | —                                            | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11   | 15   |
| 輸出           | 額定容量 (kVA) <sup>1)</sup> |       | —                                            | 2.0  | 3.5 | 4.6 | 10  | 13  | 19   | 24   |
|              | 額定電流 (A)                 |       | —                                            | 5    | 9   | 12  | 13  | 17  | 24   | 32   |
|              | 額定過載電流 <sup>2)</sup>     |       | 每分鐘 150% (抗時限特性)                             |      |     |     |     |     |      |      |
|              | 額定電壓 <sup>3)</sup>       |       | 320伏~460伏                                    |      |     |     |     |     |      |      |
| 輸入           | 電源                       | 電壓    | 直流513伏~650伏                                  |      |     |     |     |     |      |      |
|              |                          | 允許的波動 | 電壓：-15% 至 +10%                               |      |     |     |     |     |      |      |
|              | 扇子                       | 電壓    | 200~220伏特交流電，單相，50赫茲<br>200~230伏特交流電，單相，60赫茲 |      |     |     |     |     |      |      |
|              |                          | 允許的波動 | 電壓：-15% 至 +10%<br>頻率：在±5%以內                  |      |     |     |     |     |      |      |
| 載波頻率範圍       |                          |       | 2.5~5千赫茲                                     |      |     |     |     |     |      |      |
| 煞車迴路         |                          |       | 沒有什麼<br>(附外部剎動裝置和煞車阻力器)                      |      |     |     |     |     |      |      |
| 防護結構         |                          |       | 開放式 (IP00) [無法從外部安裝散熱器，書本式]                  |      |     |     |     |     |      |      |
| 冷卻系統         |                          |       | 強制風冷                                         |      |     |     |     |     |      |      |
| 尺寸 (毫米)      |                          |       | 寬90×高390×深315                                |      |     |     |     |     |      | (※1) |
| 重量 (公斤)，約    |                          |       | —                                            | 9公斤  |     |     |     |     | 10公斤 |      |

<sup>1)</sup> 額定輸出電壓為 220 V 時的額定功率如圖所示。

<sup>2)</sup> % 值表示逆變器額定電流的百分比。

<sup>3)</sup> 該值取決於電源電壓和馬達的額定電壓。

(\*1) 寬150 ×高390×深315

### 3.1.4 逆變器控制 (PAU、SCC 和 THIC)

表 3.1.5 顯示了逆變器控制規格。MC-550 逆變器控制由 PAU、SCC 和 THIC 組成，如圖 3.1.1 所示。

表 3.1.5 PAU、SCC 和 THIC 硬體規格

| 物品      | 規格                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 控制方法    | 滑差頻率向量控制 (V/F 控制可選)                                                              |
| 速度範圍    | 0~3600 轉/分                                                                       |
| 速度設定分辨率 | 0.01%                                                                            |
| 載波頻率    | 2.5 - 10 kHz                                                                     |
| 通量提升    | 0 - 200%                                                                         |
| 加速/減速時間 | 1毫秒- 30秒線性                                                                       |
| 速度控制範圍  | 1:1000                                                                           |
| 速度波動    | 小於± 0.01%                                                                        |
| 速度響應頻率  | 超過 40 赫茲                                                                         |
| 當前響應頻率  | 超過 300 赫茲                                                                        |
| 扭力限制    | 0 ~ ±200%                                                                        |
| 開關馬達    | 2 個馬達 (可選)，1 個馬達必須由 V/F 控制控制。                                                    |
| 操作邏輯介面  | 基本塊、運轉、向前微動、向後微動                                                                 |
| 保護功能    | IPM故障 (過電流、輸出短路、過熱)、輸出過電流、輸出接地故障、欠壓、再生過壓、馬達過載、逆變器過載、PG電纜斷開、超速、過轉矩、相序不平衡、電流限制堵轉預防 |

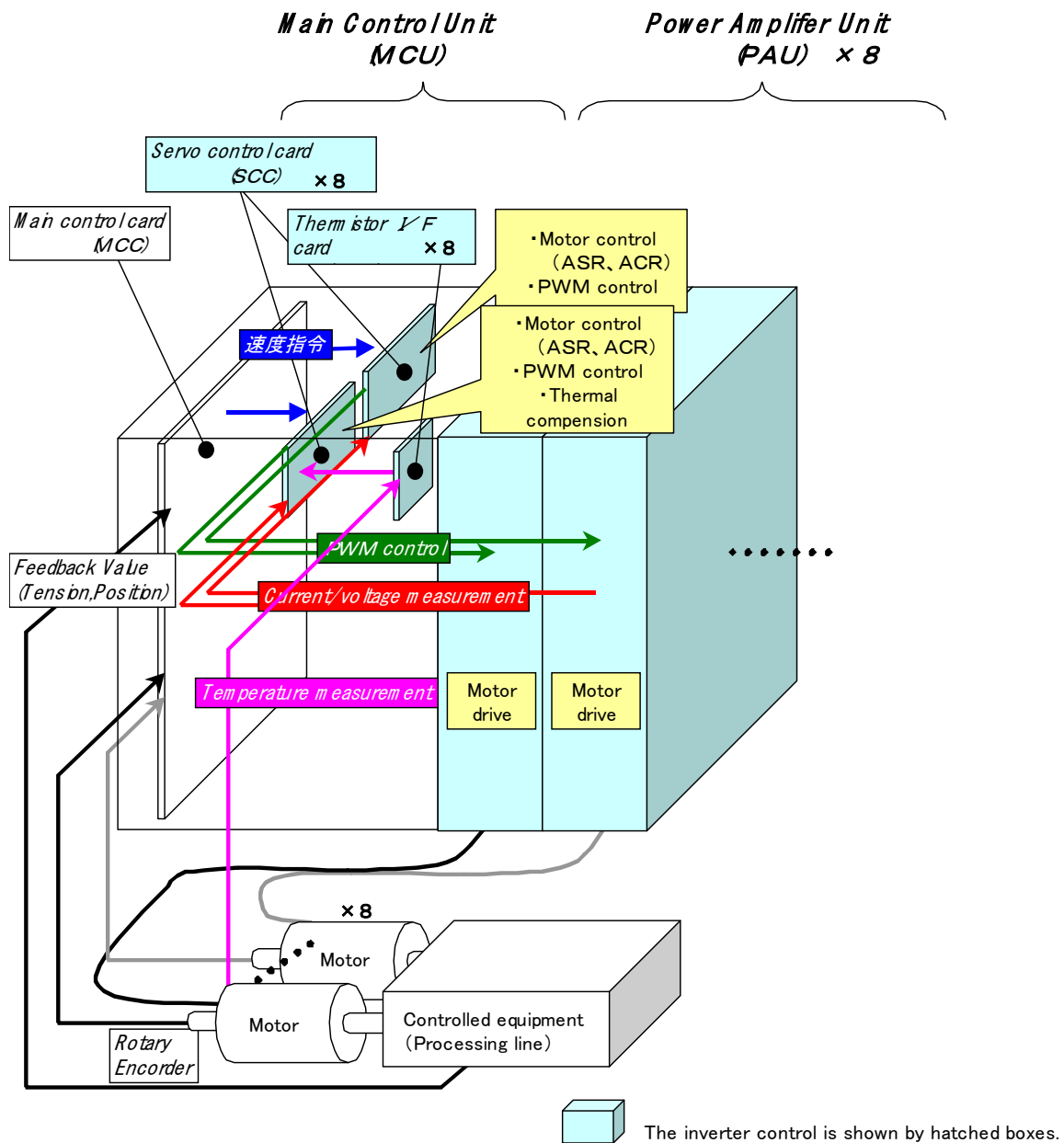


圖 3.1.1 逆變器控制原理圖

3.1.5 操作單元 (OPU)

操作單元 (OPU) 的規格如表3.1.6所示。

表 3.1.6 OPU 規格

| 物品   | 規格             |
|------|----------------|
| 電源電壓 | 5V直流電 (由MCU供電) |
| 函數   | 參數數據設定、數據監控等。  |
| 介面   | RS232C         |

3.2 硬體組成

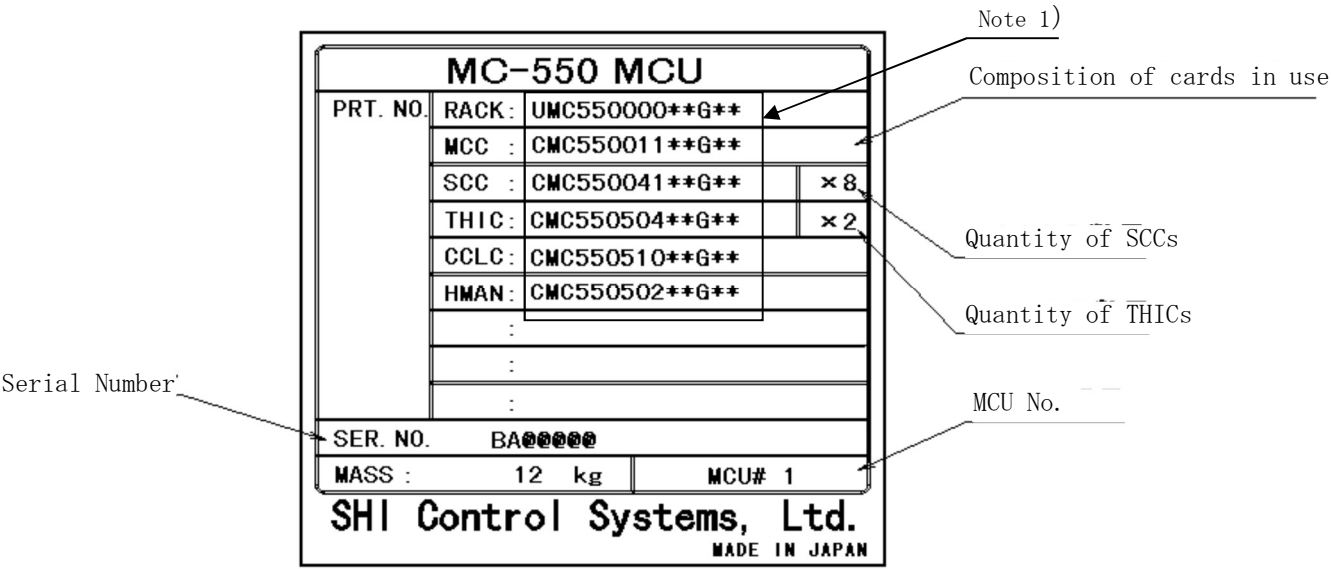
以下將介紹 MC-550 的硬體組成和類型。

3.2.1 硬體組成

以下將分別介紹 MC-550 系統由 MCU、PAU 和 OPU 組成的硬體組成。

3.2.1.1 MCU

MCU由多種硬體組成。 MCU的硬體組成詳見貼在MCU左上角面板上的銘牌。銘牌上的詳細說明如圖3. 2. 1 所示， 硬體組成圖如圖3. 2. 2和圖3. 2. 3所示。



註 1) 上圖中的14 位元代碼 (@MC55@ @ @ @ \*\* G \*\* ) 表示型別名稱， 如下圖所示詳細解釋。  
更多詳情請參閱本操作手冊中的相關章節。

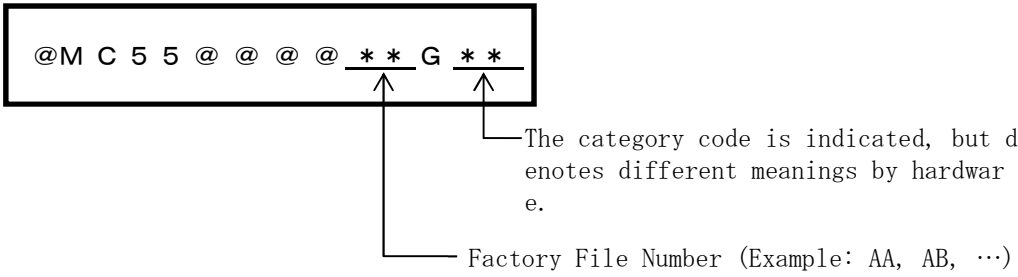


圖 3. 2. 1 MCU 辨識銘牌

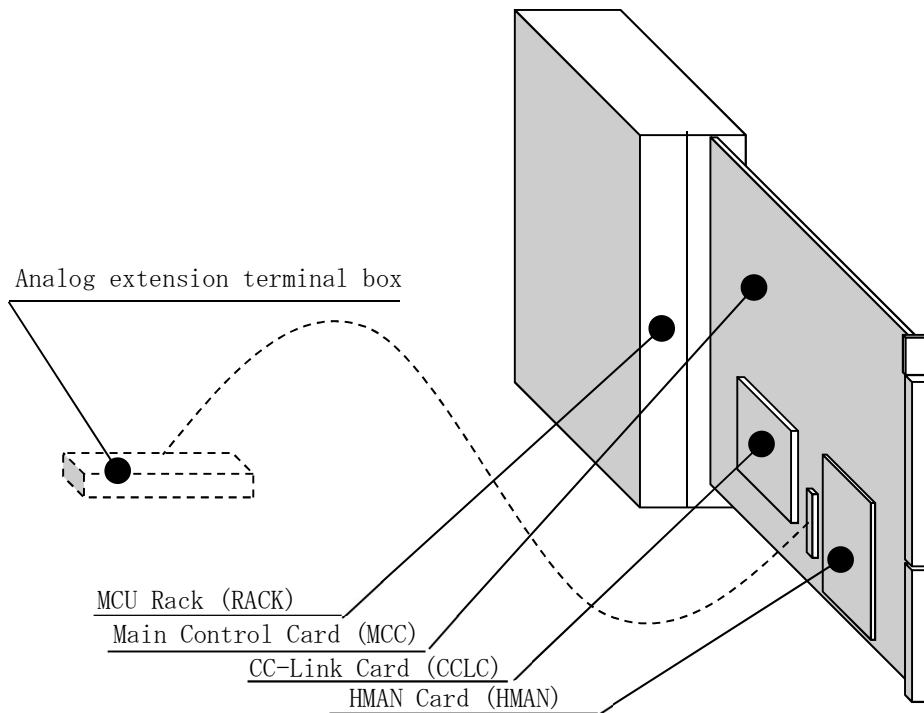
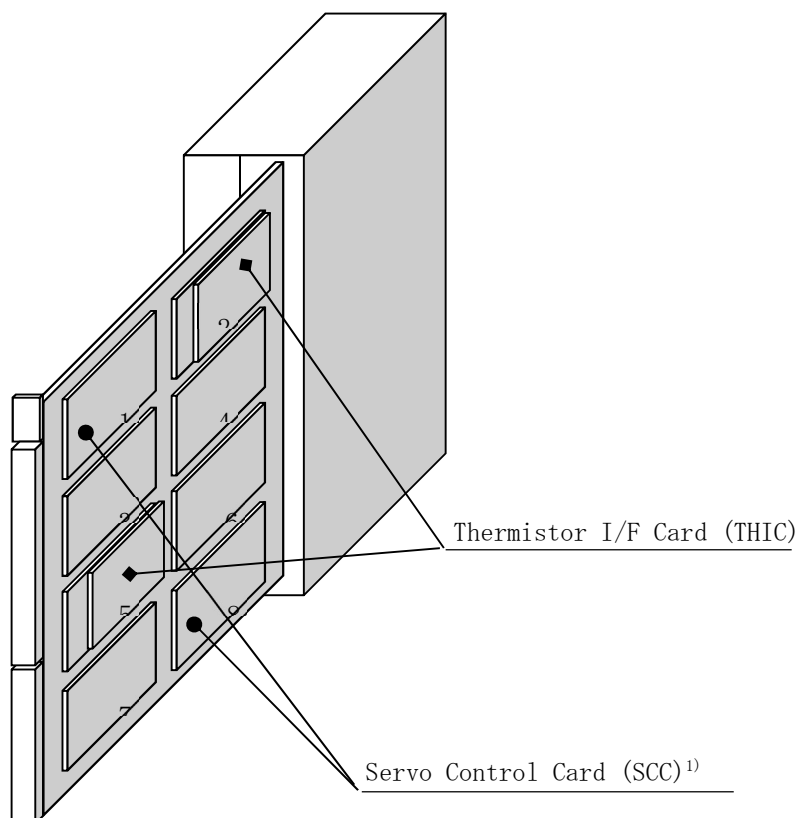


圖 3.2.2 MCU 硬體組成圖 (1)

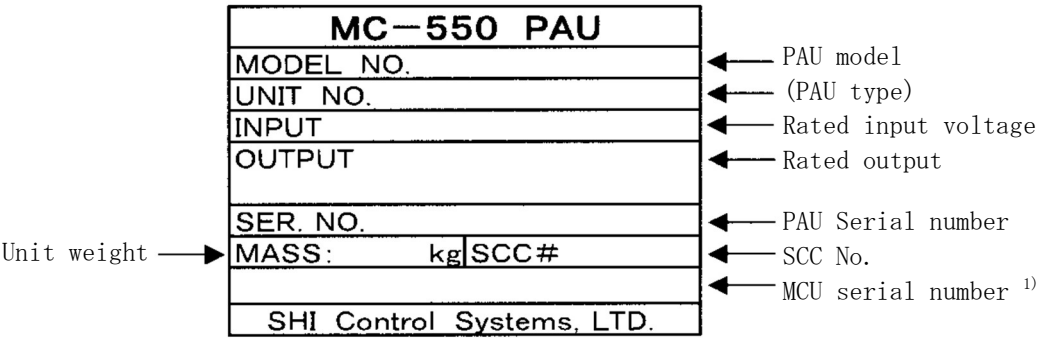


- 註
- 1) 圖中編號1至8表示SCC和THIC的安裝位置。 SCC應從編號1開始依序安裝。
  - 2) 每張卡都透過連接器連接。  
安裝SCC時，請使用M3螺絲固定卡。安裝THIC時，請參閱4.3.3節「選件卡（熱敏電阻IF卡）」。

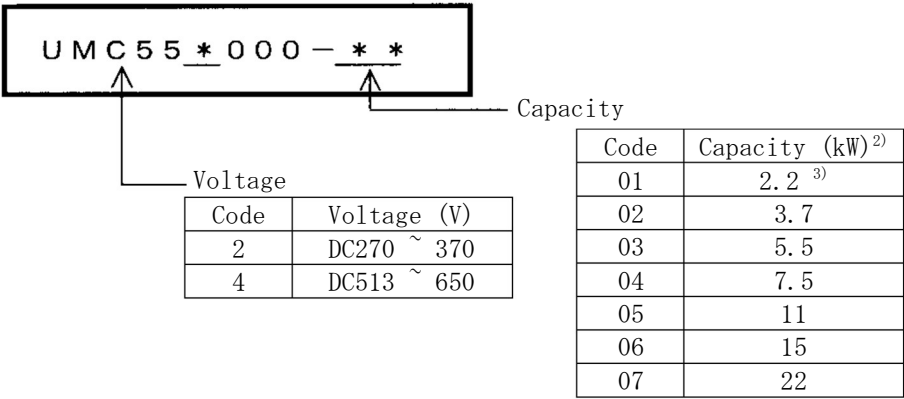
圖 3.2.3 MCU 硬體組成圖 (2)

3.2.1.2 太平洋農業大學

PAU硬體有多種型號，具體型號取決於輸入電壓、輸出電壓和電流等規格。這些規格說明在PAU前面板的銘牌上。銘牌上的詳細規格說明如圖3. 2. 4所示。



[PAU 型別]



註 1) 請勿更改銘牌上所示的MCU序號與SCC編號的組合方式。（PAU組合參數已在出廠前調整並儲存於MCU中。）  
2) 表中的容量表示向量馬達（SHI牌，4極性，恆定扭力1800轉/分鐘）的容量。  
3) 0.4 ~ 1.5 kW 馬達與 2.2 kW PAU 組合使用。

([PAU 型別e])

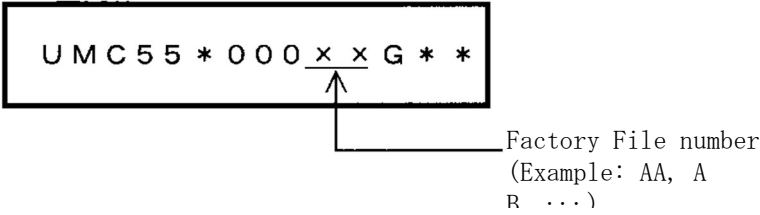


圖 3. 2. 4 PAU 識別牌



3.2.1.3 OPU

OPU型號標示在OPU面板左上角的銘牌上。銘牌的詳細資料和OPU硬體組成分別如圖3. 2. 5和圖3. 2. 6所示。

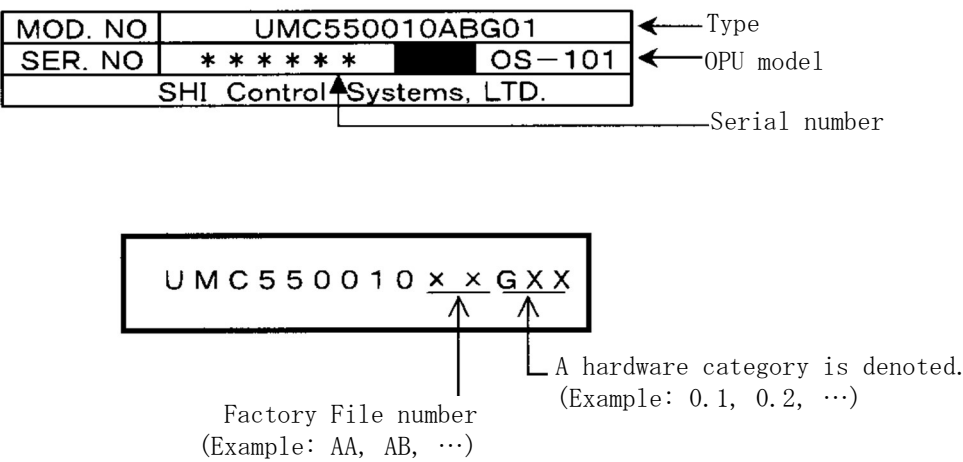


圖 3. 2. 5 OPU 識別牌

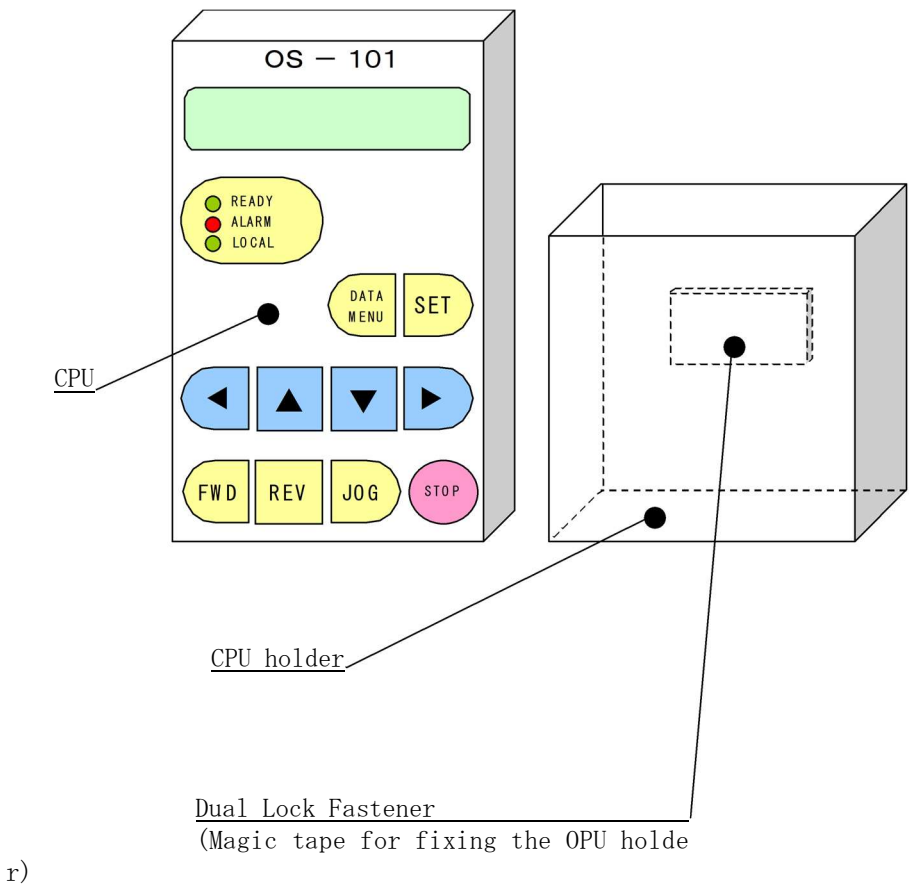


圖 3. 2. 6 OPU 硬體組成圖

### 3.2.2 硬體類型

MC-550 系統中使用的設備、電纜和耗材的型號或類型如表 3.2.1 所示。有關表中標有 \*\* 的代碼的詳細信息，請參閱本說明手冊中的各個相關項目。

表 3.2.1 硬體型號或類型

| Category        | Component (Unit Name)               |                                   |             | Type                 |    |                           |                 |    |           |  |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|----|---------------------------|-----------------|----|-----------|--|
| MCU             | RACK                                |                                   |             | UMC550000— 01        |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | MCC                                 |                                   |             | CMC55001* — * *      |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | SCC                                 |                                   |             | CMC55004* — * *      |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | THC                                 |                                   |             | CMC550504— 01        |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | CCLC                                |                                   |             | CMC550510— * *       |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | HMAN                                |                                   |             | CMC550502— 01        |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | Analog extension terminal box       |                                   |             | X906BA101            |    |                           |                 |    |           |  |
| PAU             | PAU                                 |                                   |             | UMC55* * 000— * *    |    |                           |                 |    |           |  |
| OPU             | OPU                                 |                                   |             | UMC550010— 01        |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | OPU holder                          |                                   |             | MMC553015— 01        |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | Dual Lock Fastener                  |                                   |             | MV014018— 01         |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | (Magic tape for fixing OPU holder)  |                                   |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |
| Cables          | OPU cable                           |                                   |             | MF184001— * *        |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | CC-Link cable                       |                                   |             | X911AD100            |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | CC-Link terminating resistance 110Ω |                                   |             | R1/ 2W1— 110         |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | Analog extension cable              |                                   |             | WA2013M— * *         |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | PG cable (for in-board cabling)     |                                   |             | WA0013M— * *         |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | PWM cable                           |                                   |             | WA2015Q— * *         |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | PC connecting cable (RS232C)        |                                   |             | X911AD101            |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | RS485<br>Cable<br>(H—MAN<br>cable)  | Driver I/O2                       | (m)         | WA1008M— * *         |    |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   | (cm)        | WA1008C— * *         |    |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     | Driver with<br>communication card | (m)         | WA1009X— * *         |    |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   | (cm)        | WA1009X— 4*          |    |                           |                 |    |           |  |
| 5V power cable  |                                     |                                   | WA2014M— 01 |                      |    |                           |                 |    |           |  |
| Consumables     | MCC battery                         |                                   |             | KMC550007— 01        |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | Seal for MCC battery                |                                   |             | MMC553110— 01        |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | MCU cooling fan                     |                                   |             | KMC550005— 01        |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | PAU cooling fan                     |                                   |             | PAU type             |    | Model                     |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             | UMC55200<br>—@@      | 01 | (Unused)<br><br>X912AA076 |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             |                      | 02 |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             |                      | 03 |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             |                      | 04 |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             |                      | 05 |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             | UMC55400<br>—@@      | 01 | X912AA076                 |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             |                      | 02 |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             |                      | 03 |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             |                      | 04 |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             |                      | 05 |                           |                 |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             | PAU cooling fan cord |    |                           | X912AA081       |    |           |  |
|                 |                                     |                                   |             | PAU fuses            |    |                           | PAU type        |    | Model     |  |
|                 |                                     |                                   |             |                      |    |                           | UMC55200<br>—@@ | 01 | X908BD149 |  |
| 02              |                                     |                                   |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |
| 03              |                                     |                                   |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |
| 04              |                                     |                                   |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |
| 05              |                                     |                                   |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |
| UMC55400<br>—@@ | 01                                  | X908BD055                         |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | 02                                  |                                   |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | 03                                  |                                   |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | 04                                  |                                   |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |
|                 | 05                                  |                                   |             |                      |    |                           |                 |    |           |  |